

ClassRoomPB

Sistema Acadêmico — ES2

Relatório da Release 4

Evolução da Gestão Acadêmica — Turmas e Diários

Tecnologia: Java | Arquitetura: MVC | Persistência: JSON

Equipe: Henzo Lira · Rui Nascimento · Francimário Filho · Rodrigo Almeida

2026

1. Introdução

Este relatório documenta a **Release 4** do sistema ClassroomPB, entregue como resposta a uma limitação estrutural identificada pelos usuários após a implantação da versão inicial: a entidade Turma acumulava tanto informações de *oferta* da disciplina quanto de *execução* acadêmica (professor, aulas, frequência, notas). O modelo original impedia representar cenários reais em que uma mesma turma tem múltiplos professores, laboratórios distintos, aulas teóricas e práticas separadas, ou grupos divididos entre cursos.

A solução adotada foi a introdução do conceito de **Diário**: a Turma passa a representar apenas a oferta da disciplina; o Diário representa a execução dessa oferta. Cada turma pode ter um ou vários diários, e cada diário tem um professor responsável, horário, sala, carga horária, aulas, frequências e avaliações próprias. O histórico acadêmico consolidado continua sendo armazenado por turma, agora derivado do fechamento dos diários.

Foram entregues **8 novos requisitos funcionais** (RF44 a RF51), **11 novas regras de negócio** (RN13 a RN23), e a adaptação de **6 requisitos existentes** (RF11, RF12, RF27, RF31, RF35, RF37), preservando compatibilidade com as releases anteriores.

2. Arquitetura

A arquitetura do ClassroomPB segue o padrão **MVC (Model-View-Controller)** com separação clara de responsabilidades entre `model` (entidades de domínio), `repository` (persistência JSON), `service` (regras de negócio) e `ui` (controllers de console). A Release 4 estendeu essa arquitetura com três novas entidades — Diário, Aula e Avaliação — e seus respectivos repositórios e serviços, sem alterar a estrutura arquitetural do sistema.

2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo apresenta os casos de uso introduzidos na Release 4 e sua relação com os três perfis operacionais afetados (Coordenador, Professor, Aluno).

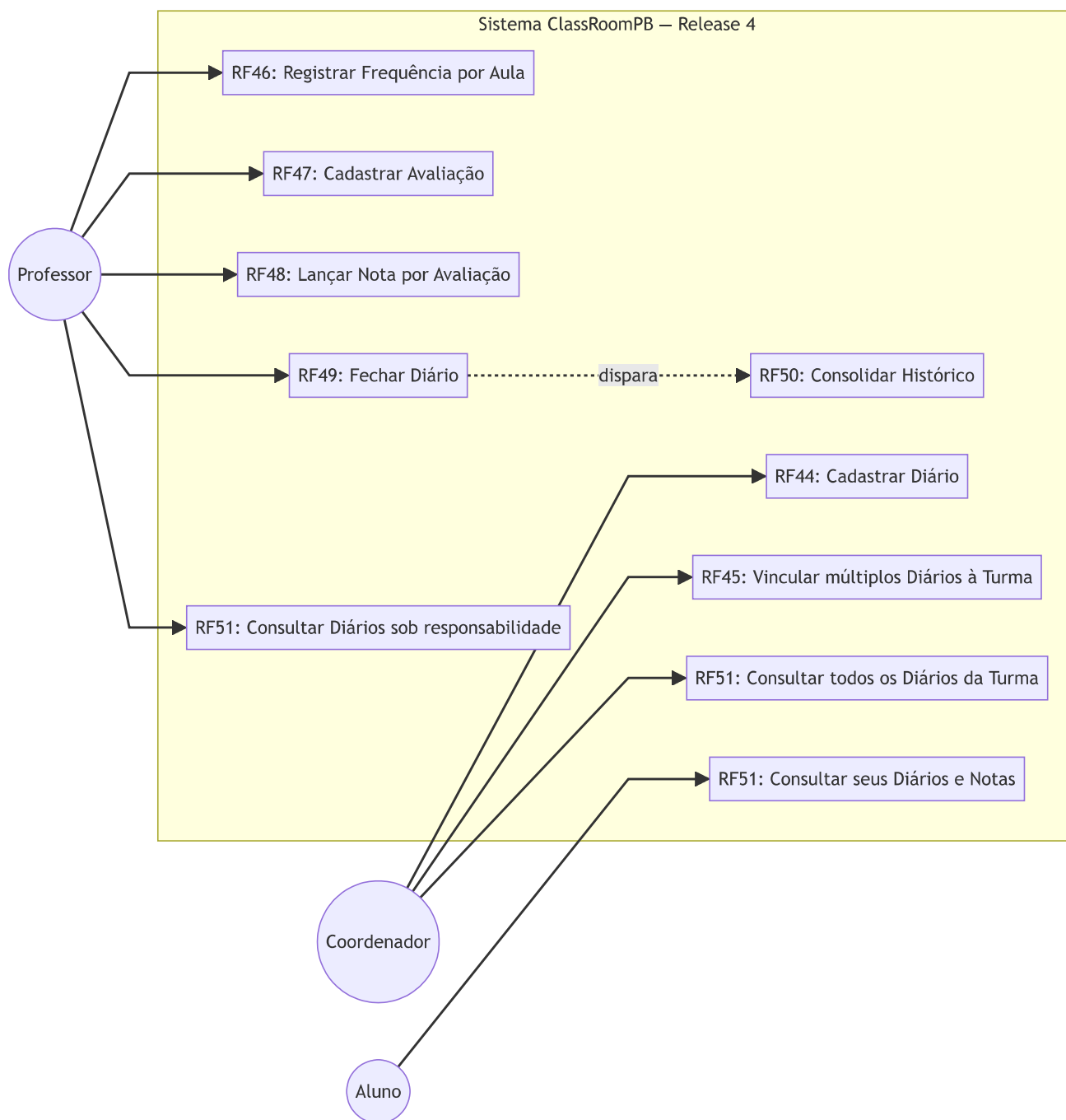
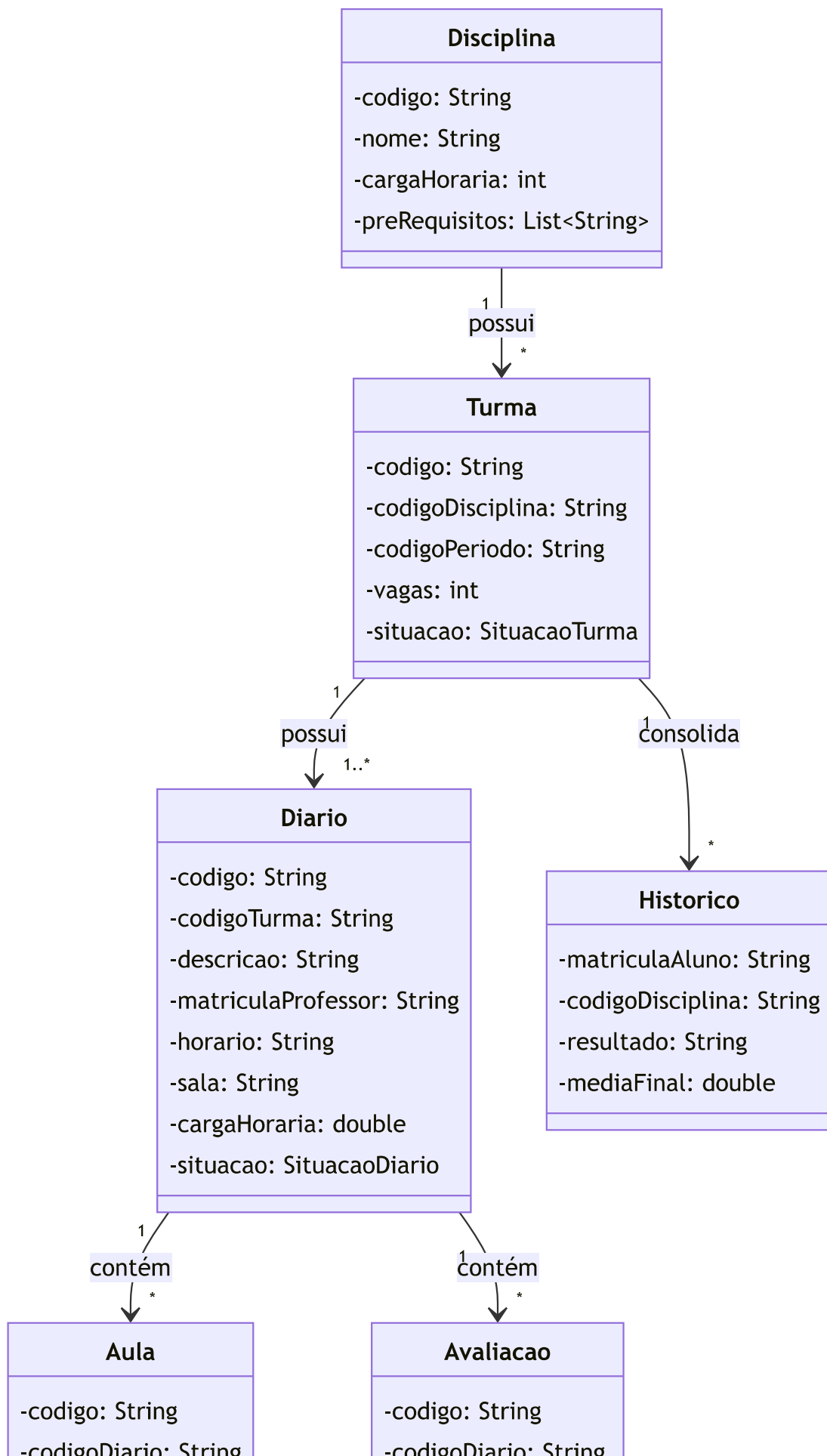


Figura 1: Diagrama de casos de uso da Release 4

2.2 Diagrama de Classes (Novo Modelo Turma/Diário)

O diagrama a seguir destaca a nova estrutura do domínio, com a separação entre oferta (Turma) e execução (Diário), e os relacionamentos com as novas entidades Aula e Avaliação.



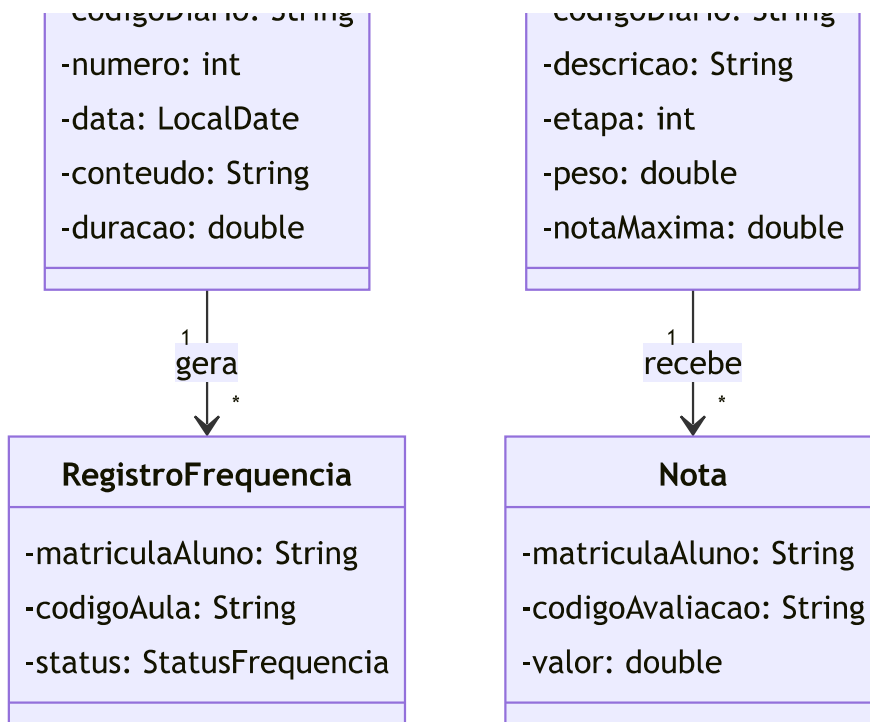
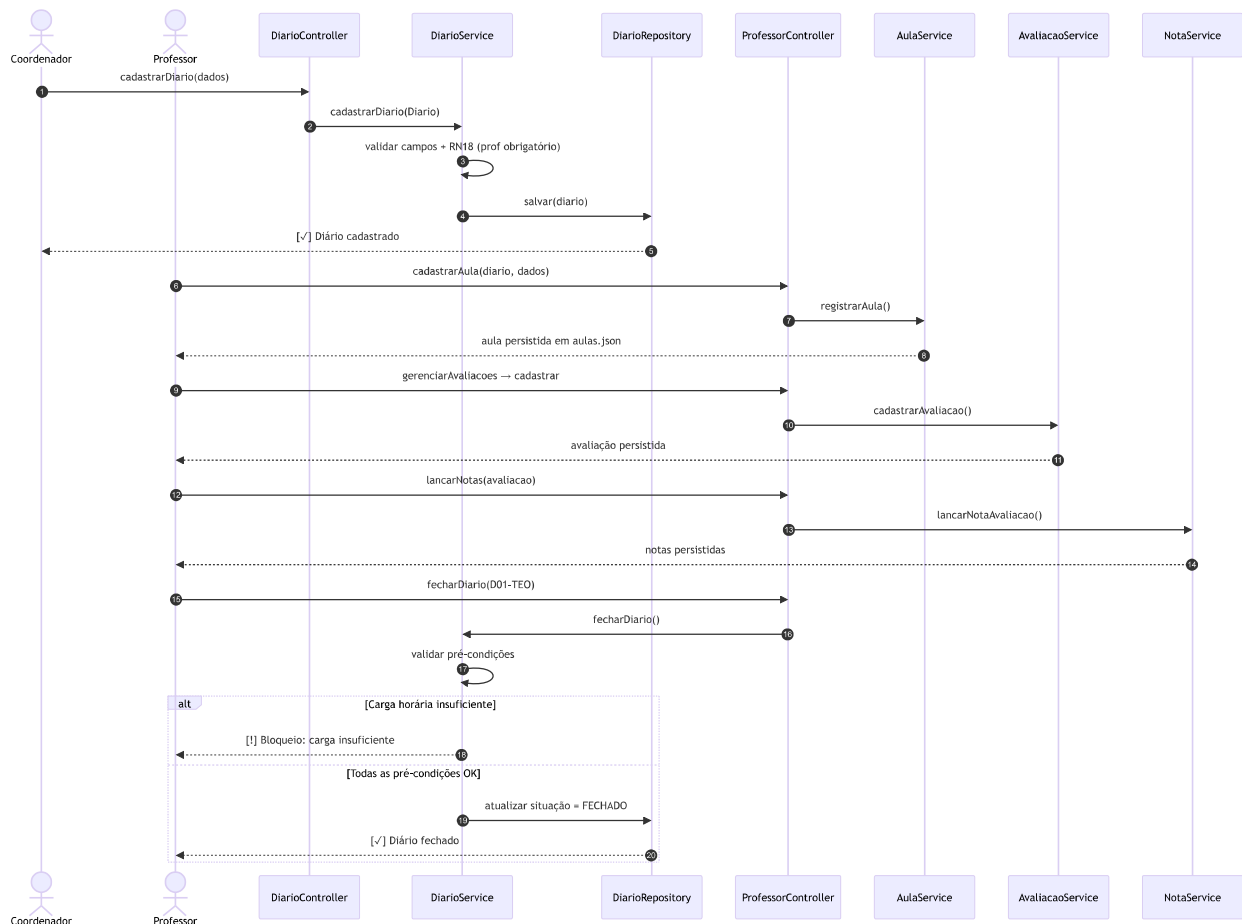


Figura 2: Diagrama de classes do novo modelo

2.3 Diagrama de Sequência — Cadastro e Fechamento de Diário

Sequência do fluxo completo: cadastro do diário pelo coordenador, registro de aulas e notas pelo professor, e tentativa de fechamento com validação das pré-condições.

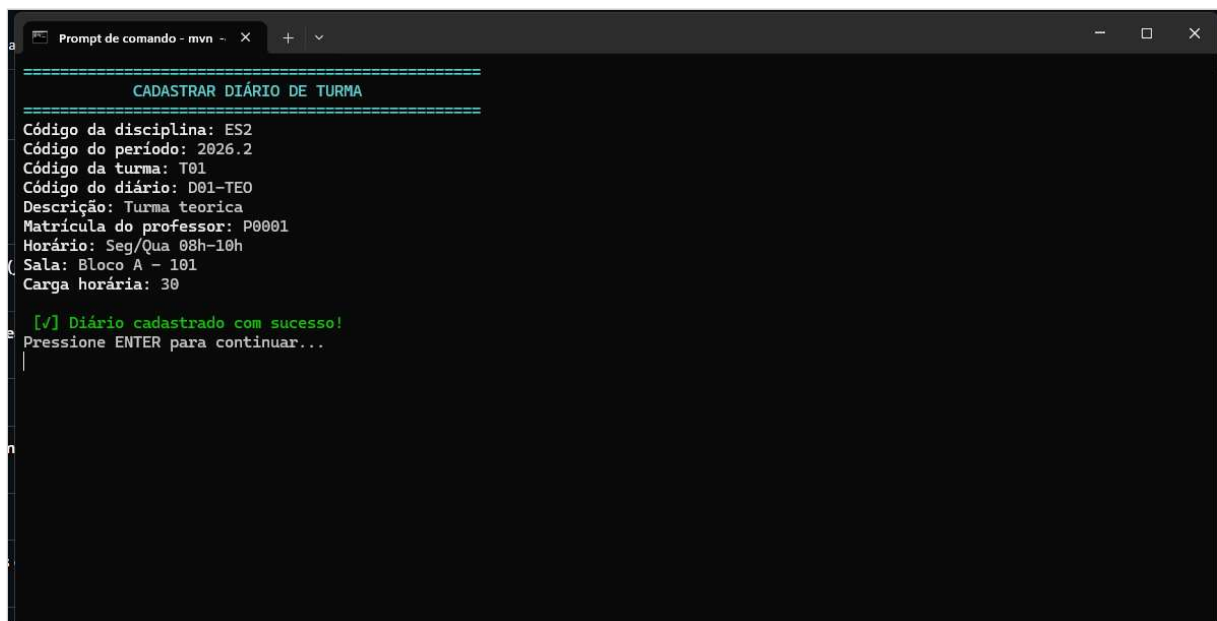


3. Funcionalidades Entregues

3.1 RF44 e RF45 — Cadastro de Diários e Múltiplos Diários por Turma

O **Coordenador** passa a poder criar um ou mais diários para cada turma ofertada. Cada diário possui código, turma associada, descrição, professor responsável, horário, sala, carga horária e situação (ATIVO/FECHADO). Uma mesma turma pode ter vários diários (RN17), cada um com exatamente um professor responsável (RN18), e o mesmo professor pode ser responsável por vários diários da mesma ou de diferentes turmas — desde que sem conflito de horário (RN19).

O menu do Coordenador foi estendido com as opções "**Cadastrar diário**" e "**Consultar diários da turma**". O fluxo pede em sequência os campos de identificação do diário (chave da turma + código próprio) e os campos de execução (professor, horário, sala, carga horária).



```
Prompt de comando - mvn ~ X + v

=====
CADASTRAR DIÁRIO DE TURMA
=====
Código da disciplina: ES2
Código do período: 2026.2
Código da turma: T01
Código do diário: D01-TEO
Descrição: Turma teorica
Matrícula do professor: P0001
Horário: Seg/Qua 08h-10h
Sala: Bloco A - 101
Carga horária: 30

[v] Diário cadastrado com sucesso!
Pressione ENTER para continuar...
```

Figura 4: Cadastro do 1º diário (D01-TEO) da turma T01 de ES2, com professor P0001

```
Prompt de comando - mvn - X + v

=====
CADASTRAR DIÁRIO DE TURMA
=====
Código da disciplina: ES2
Código do período: 2026.2
Código da turma: T01
Código do diário: D02-LAB
Descrição: Turma pratica de laboratorio
Matrícula do professor: P0002
Horário: Sex 14h-16h
Sala: Lab 3
Carga horária: 30

[✓] Diário cadastrado com sucesso!
Pressione ENTER para continuar...
|
```

Figura 5: Cadastro do 2º diário (D02-LAB) na MESMA turma, com professor P0002 — comprovando RF45

```
Prompt de comando - mvn - X + v

=====
MENU COORDENADOR
=====
Digite o número da opção desejada:

[1] Gerenciar disciplinas
[2] Gerenciar período letivo
[3] Gerenciar turmas
[4] Gerenciar solicitações de matrícula
[5] Relatórios
[6] Consultar histórico do aluno
[7] Cadastrar diário
[8] Consultar diários da turma
[9] Logout

Escolha: 8
Código da disciplina: ES2
Código do período: 2026.2
Código da turma: T01

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Código | Descrição | Professor | Horário | Sala | Carga | Situação |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| D01-TEO | Turma teorica | P0001 | Seg/Qua 08h-10h | Bloco A - 101 | 30 | ATIVO |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| D02-LAB | Turma pratica de laboratorio | P0002 | Sex 14h-16h | Lab 3 | 30 | ATIVO |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
```

Figura 6: Consulta pelo Coordenador dos diários da turma T01 — dois diários listados

3.2 RF46 — Registro de Aulas e Frequência por Aula

O **Professor** passa a registrar aulas dentro de seu diário (código, data, conteúdo, número da aula, duração em horas). Para cada aula registrada, o professor pode marcar presença ou falta de cada aluno matriculado na turma do diário, com validação de que apenas o professor responsável pelo diário pode registrar frequência (RN19) e que o diário deve estar aberto (RN22).

```
Prompt de comando - mvn ~ X + v

=====
MENU PROFESSOR
=====
Digite o número da opção desejada:

[1] Visualizar meus diarios
[2] Registrar frequencia
[3] Lancar notas
[4] Consultar media parcial
[5] Alterar notas
[6] Cadastrar aula
[7] Editar aula
[8] Gerenciar avaliacoes
[9] Fechar diario
[10] Logout

Escolha:
| Codigo | Descricao | Turma | Horario | Sala | Situacao |
| D01-TEO | Turma teorica | T01 | Seg/Qua 08h-10h | Bloco A - 101 | ATIVO |
|
```

Figura 7: Professor visualizando os diários sob sua responsabilidade

```
Prompt de comando - mvn ~ X + v

=====
SELECIONAR DIARIO
=====
Digite o número da opção desejada:

[1] D01-TEO | Turma teorica | ATIVO
[2] Cancelar

Escolha: 1
Codigo da aula: A01-TEO
Data (AAAA-MM-DD): 2026-08-13
Conteudo: Introducao a diarios
Duracao em horas: 2

[✓] Aula cadastrada com sucesso.
Pressione ENTER para continuar...
|
```

Figura 8: Cadastro de aula pelo professor no diário D01-TEO

```
Prompt de comando - mvn ~ X + v

=====
SELECIONAR AULA
=====
Digite o número da opção desejada:

[1] A01-TEO | 2026-08-13 | Introducao a diarios
[2] Cancelar

Escolha: 1
Aluno A0001 [P/F]: P
Aluno A0002 [P/F]: P
Aluno A0003 [P/F]: F

[✓] 3 frequencias registradas.
Pressione ENTER para continuar...
|
```

Figura 9: Registro de frequência por aula — 3 alunos marcados (2 presentes, 1 falta)

3.3 RF47 e RF48 — Avaliações e Lançamento de Notas

O professor cadastra avaliações diretamente no diário, informando descrição, etapa, peso e nota máxima. As notas são lançadas por avaliação dentro do diário — não mais por turma —, respeitando a RN20 (apenas o professor responsável pelo diário pode lançar) e a RN23 (não permitido em diário fechado).

```
Prompt de comando - mvn ~ X + v

=====
AVALIACOES
=====
Digite o número da opção desejada:

[1] Listar
[2] Cadastrar
[3] Editar
[4] Excluir
[5] Voltar

Escolha: 1
1 | Prova 1 | 1 | peso 1.0 | max 10.0
```

Figura 10: Cadastro da avaliação "Prova 1" no diário D01-TEO

```
Prompt de comando - mvn ~ X + v

=====
SELECIONAR AVALIACAO
=====
Digite o número da opção desejada:

[1] 1 | Prova 1 | 1
[2] Cancelar

Escolha: 1
Nota de A0001 (maximo 10.0): 8.5
Nota de A0002 (maximo 10.0): 7
Nota de A0003 (maximo 10.0): 3.5

[✓] Notas processadas com sucesso.
Pressione ENTER para continuar...
|
```

Figura 11: Lançamento de notas por avaliação — notas para A0001, A0002 e A0003

3.4 RF49 — Fechamento do Diário com Pré-condições

O professor pode fechar um diário quando todas as pré-condições estiverem satisfeitas: todas as aulas previstas registradas (carga horária cumprida), frequências completas, avaliações cadastradas e notas lançadas. Após o fechamento, o diário fica bloqueado para edição (RN21, RN22, RN23). O sistema valida cada pré-condição e reporta ao professor exatamente o que falta.

```
Prompt de comando - mvn ~ X + v

=====
SELECIONAR DIARIO
=====
Digite o número da opção desejada:

[1] D01-TEO | Turma teorica | ATIVO
[2] Cancelar

Escolha: 1

[!] Erro: carga horária insuficiente. Prevista: 30,00 horas; registrada: 2,00 horas.
Pressione ENTER para continuar...
```

Figura 12: Validação da RF49 em ação — sistema bloqueia fechamento porque a carga horária registrada (2h) é menor que a prevista (30h), informando ao professor o motivo exato

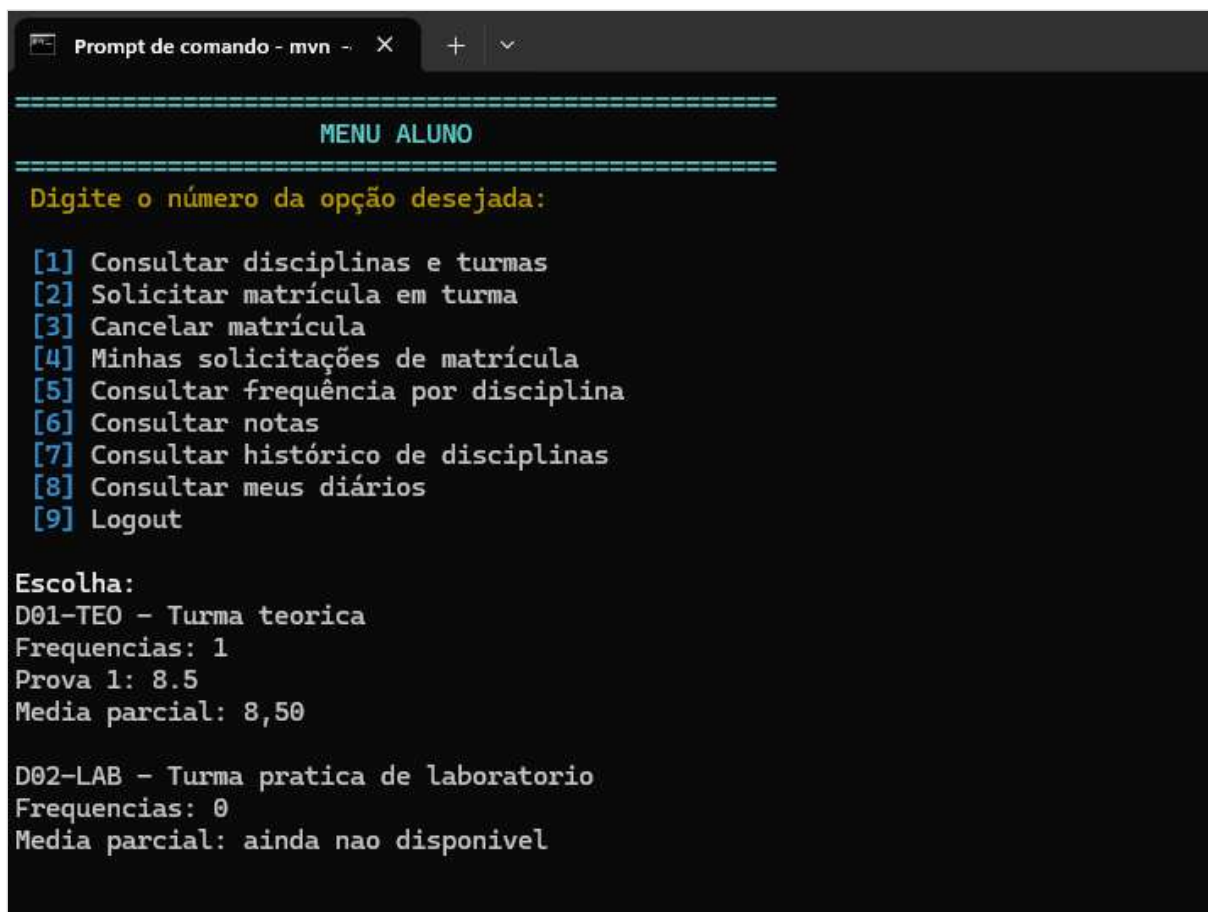
3.5 RF50 — Histórico Consolidado

O histórico acadêmico do aluno continua registrando apenas o **resultado final da turma**. Quando todos os diários de uma turma são fechados, o `ConsolidacaoAcademicaService` calcula o resultado final consolidado — média ponderada das notas de todas as avaliações, respeitando os pesos — e

persiste no histórico. Os detalhes (aulas, frequências, avaliações) permanecem armazenados nos diários, disponíveis para consulta.

3.6 RF51 — Consultas por Perfil

A funcionalidade de consulta foi implementada com respeito às permissões de cada perfil: o **Coordenador** visualiza todos os diários de uma turma; o **Professor** visualiza apenas os diários sob sua responsabilidade; o **Aluno** visualiza os diários em que está matriculado, com sua frequência, notas das avaliações e média parcial calculada em tempo real.



```
Prompt de comando - mvn -- X + v

=====
MENU ALUNO
=====

Digite o número da opção desejada:

[1] Consultar disciplinas e turmas
[2] Solicitar matrícula em turma
[3] Cancelar matrícula
[4] Minhas solicitações de matrícula
[5] Consultar frequência por disciplina
[6] Consultar notas
[7] Consultar histórico de disciplinas
[8] Consultar meus diários
[9] Logout

Escolha:
D01-TEO - Turma teorica
Frequencias: 1
Prova 1: 8.5
Media parcial: 8,50

D02-LAB - Turma pratica de laboratorio
Frequencias: 0
Media parcial: ainda nao disponivel
```

Figura 13: Aluno A0001 consultando seus diários — vê D01-TEO (Prova 1 = 8.5, média parcial 8,50) e D02-LAB (ainda sem notas)

3.7 Refatoração de Requisitos Existentes

Seis RFs entregues em releases anteriores foram adaptados ao novo modelo, preservando o comportamento observável para os usuários finais.

RF	Antes	Depois (Release 4)
RF11	Turma possui professor, vagas, horário e sala	Turma possui apenas vagas; professor/horário/sala vão pro Diário
RF12	Sistema impede choque de horário para o professor na Turma	Sistema impede choque de horário entre Diários do professor (RN19)
RF27	Professor registra presença por aula da turma	Professor registra presença por aula do seu diário

RF31	Professor lança notas da turma	Professor lança notas das avaliações do seu diário (RN20)
RF35	Professor altera notas antes do fechamento da turma	Professor altera notas antes do fechamento do diário
RF37	Histórico consolidado por turma	Histórico continua consolidado por turma (agora derivado dos diários fechados)

4. Testes e Cobertura

A qualidade da Release 4 foi verificada com JUnit 5 e Mockito, com cobertura medida por JaCoCo 0.8.12. A suíte completa executa **961 testes** com **0 falhas e 0 erros** (5 skipped correspondentes a cenários específicos de I/O em Windows), e a cobertura global atende à meta mínima de 80% de instruções verificada automaticamente a cada build via `jacoco:check`.

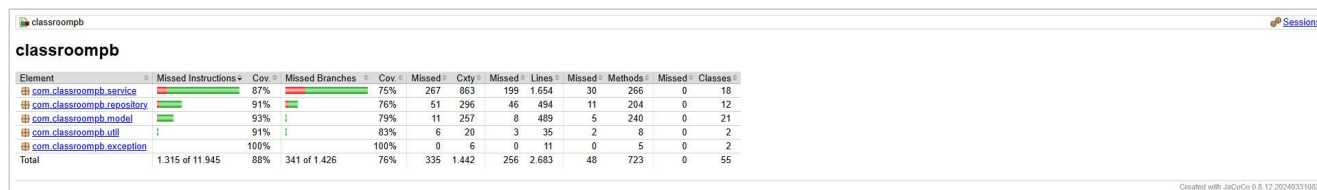
4.1 Testes Novos da Release 4

- `DiarioModelTest`, `AulaModelTest`, `AvaliacaoModelTest` — testes de domínio das novas entidades.
- `DiarioServiceTest` (21 testes) — cadastro, listagem, filtros, validações, fechamento e regras de bloqueio.
- `AulaServiceTest` (9 testes) — registro de aulas com validação de professor responsável e diário aberto.
- `AvaliacaoServiceTest` (8 testes) — cadastro de avaliações e vinculação ao diário.
- `ConsolidacaoAcademicaServiceTest` (7 testes) — consolidação de histórico a partir de múltiplos diários.
- `ConsultaAcademicaServiceTest` (5 testes) — consultas por perfil (coord, professor, aluno).
- `Release4IntegracaoTest` (12 cenários) — testes de integração end-to-end cobrindo o fluxo dos critérios de aceitação.
- `DiarioRepositoryTest`, `AulaRepositoryTest`, `AvaliacaoRepositoryTest` — persistência JSON das novas entidades.
- Expansão dos testes existentes (`FrequenciaServiceTest.FrequenciaAula`, `NotaServiceTest`) para cobrir o novo modelo por diário.

4.2 Cobertura JaCoCo

Pacote	Instruções	Branches
<code>com.classroompb.exception</code>	100%	100%
<code>com.classroompb.model</code>	91%	83%
<code>com.classroompb.repository</code>	93%	79%
<code>com.classroompb.service</code>	91%	76%

com.classroompb.util	87%	75%
Total	88%	76%



The screenshot shows the JaCoCo Coverage Report for the 'classroompb' project. It displays a table with columns for Element, Missed Instructions, Cov., Missed Branches, Cov., Missed Ctx, Missed Lines, Missed Methods, and Missed Classes. The data is summarized in the following table:

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed Ctx	Missed Lines	Missed Methods	Missed Classes
com.classroompb.service	87%	75%	267	863	199	1.654	30	266
com.classroompb.repository	91%	76%	51	296	46	494	11	204
com.classroompb.model	93%	79%	11	257	8	489	5	240
com.classroompb.util	91%	83%	6	20	3	35	2	8
com.classroompb.exception	100%	100%	0	6	0	11	0	5
Total	1.315 of 11.945	88%	341 of 1.426	76%	335	1.442	256	2.683

Figura 14: Relatório de cobertura de testes — JaCoCo (Release 4)

5. Critérios de Aceitação — Verificação

Os critérios de aceitação definidos na especificação da Release 4 foram todos verificados em execução, conforme demonstrado pelos prints da seção 3 e pela suíte `Release4IntegracaoTest`.

Critério	Onde verificar
Criar uma disciplina	Menu Coordenador → Disciplinas (funcionalidade herdada da R1)
Criar uma turma para essa disciplina	Menu Coordenador → Turmas (funcionalidade herdada da R1, adaptada RF11)
Criar dois diários para a mesma turma (Teórico e Laboratório)	Figuras 4 e 5 (D01-TEO + D02-LAB)
Associar professores diferentes a cada diário	Figura 6 (P0001 e P0002 na consulta)
Registrar aulas em ambos os diários	Figura 8 (cadastro de aula)
Registrar frequência por aula	Figura 9 (3 alunos marcados)
Cadastrar avaliações em cada diário	Figura 10 (Prova 1)
Lançar notas	Figura 11
Fechar os diários	Figura 12 (validação de pré-condições demonstrada)
Encerrar a turma e registrar histórico consolidado	Coberto por <code>ConsolidacaoAcademicaServiceTest</code> e <code>Release4IntegracaoTest</code>